ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL

PLATAFORMA DIGITAL - PLENARIO NACIONAL DE JUVENTUDES

Frente Estudiantil - Frente Amplio (FE-FA)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

El Frente Estudiantil del Frente Amplio se encuentra en un proceso de discusión sobre las juventudes. Tras las fases de debate regional, se celebrará una instancia nacional en formato 100% online donde participarán delegados y delegadas acreditados para zanjar consensos y disensos y redactar una síntesis nacional única.

El objetivo de este proyecto es construir una plataforma web a medida que integre en una sola interfaz:

- **Videollamadas e infraestructura de streaming:** Transmisión de audio/video en tiempo real (WebRTC).
- **Gestión deliberativa:** Pedido de palabra, paridad, representatividad regional y cronómetro.
- **Sistematización de la síntesis:** Redacción colaborativa en vivo con modo control de cambios (consensos/disensos).
- **Sistema de votación transparente:** Visualización tipo Hemiciclo Parlamentario con bancadas por regiones y voto público/auditable en tiempo real.
- **Seguridad y Padrón:** Control de acceso unívoco (Magic Links), matriz de roles (RBAC) y prevención de doble voto.

2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y STACK RECOMENDADO

Capa / Componente	Tecnología Seleccionada	Función Principal
Frontend / Interfaz	Next.js (React) + Tailwind CSS + Lucide / Framer Motion	Interfaz responsiva de alta reactividad, diseño modular y animaciones de estado.
Videollamadas (WebRTC)	LiveKit SDK / Agora	Control nativo de micrófonos, transmisión HD de baja latencia y gestión por API.

Capa / Componente	Tecnología Seleccionada	Función Principal
Base de Datos y Backend	Supabase (PostgreSQL) + WebSockets	Actualizaciones instantáneas de votaciones, lista de oradores y actas en tiempo real.
Autenticación	Supabase Auth + RLS	Enlaces mágicos (Magic Links) unívocos por correo y Row Level Security.
Infraestructura & Hosting	Vercel + Supabase Cloud + LiveKit Cloud	Despliegue distribuido de alta disponibilidad con autoescalado.

3. PALETA DE COLORES Y GUÍA DE ESTILO (UI/UX)

La plataforma debe aplicar la regla 60-30-10 para evitar la fatiga visual en jornadas largas de debate:

- **Base/Fondo Neutro (60%):** `#12141C` (Dark Mode Soft para interfaz global) / `#F8F9FA` (Off-white para documentos de lectura).
- **Estructura y Paneles (30%):** Morado Cardenal (`#4A154B` - `#6A1B9A`) para encabezados, barras laterales, badges regionales y tarjetas de estado.
- **Acento y Alertas (10%):** Rojo Carmesí (`#E53935`) para botones primarios de acción, cronómetro crítico y votación "En Contra".
- **Degradado Institucional:** `linear-gradient(135deg, #6A1B9A 0%, #D32F2F 100%)` para marcas clave, header principal y banners.
- **Tipografía:** Inter o Plus Jakarta Sans para la interfaz y datos numéricos; Source Serif Pro para visualización de documentos oficiales.

4. SISTEMA DE USUARIOS, AUTENTICACIÓN Y MATRIZ DE PERMISOS (RBAC)

Autenticación y Padrón

- **Carga masiva:** Ingesta de delegados mediante archivo CSV (Nombre, Correo, Región, Tipo de Delegado).
- **Acceso vía Magic Link:** El usuario ingresa su correo en la ruta `/login` y recibe un enlace directo cifrado de un solo uso.
- **Control de Sesión Única:** Se prohíben sesiones simultáneas con la misma cuenta. Si se detecta un segundo dispositivo, se invalida la sesión anterior para garantizar el principio de **1 persona = 1 voto**.

Matriz de Roles

Rol	Permisos y Visualizaciones Asignadas
Delegado/a Pleno	Acceso a video, documento de síntesis y hemiciclo. Puede solicitar palabra, votar y enviar mociones de orden.
Dirección Nacional / Moderación	Control total de palabra y cronómetro, apertura/cierre de votaciones y proyección pública de resultados.
Secretaría de Actas / Redacción	Edición directa del documento de síntesis en vivo, consolidación de indicaciones y exportación de informes.
Soporte Técnico / Admin	Gestión del padrón de usuarios, resolución de problemas de acceso y monitoreo de logs de auditoría.

5. MÓDULOS DE LA APLICACIÓN Y PANTALLAS

A. Vista /login (Acreditación)

Formulario de ingreso minimalista con identidad visual FE-FA, validación contra padrón registrado e instrucciones para recepción de token unívoco.

B. Vista /plenario (Dashboard Principal de 3 Columnas)

- **Columna 1 (Videollamada y Moderación):**
  - Reproductor de video WebRTC centrado en el orador en turno.
  - Cronómetro digital visible (cuenta regresiva con alerta visual roja en tramo final).
  - Módulo "Pedido de palabra" automatizado con algoritmos de paridad de género y alternancia regional.
- **Columna 2 (Documento de Síntesis en Vivo):**
  - Editor colaborativo en tiempo real.
  - Sistema de control de cambios: resaltado morado para acuerdos/consensos y resaltado/borde rojo para disensos en debate.
- **Columna 3 (Centro de Control, Votación y Mociones):**
  - Tarjetas desplegables de votación activa.
  - Canal de chat exclusivo para mociones de orden y mesa de ayuda técnica.

C. Vista /votacion/live (Hemiciclo Parlamentario Regional)

- **Visualización de Bancadas:** Gráfico interactivo en semicírculo donde cada delegado está representado por un nodo agrupado por región.
- **Votación en Tiempo Real:** Cambio de color instantáneo del nodo al emitir el voto (Morado = A Favor, Rojo = En Contra, Gris = Abstención).
- **Ficha Nominal (Hover):** Ventana flotante al posicionar el cursor con Nombre, Región y sentido explícito del voto.
- **Escrutinio:** Cierre automático con desglose porcentual, verificación de quórum y declaración formal de aprobación o rechazo.

D. Vista /admin/actas (Secretaría Técnica)

Panel de administración para la Mesa Directiva con gestión de tiempos, silencio forzado de micrófonos y generador de actas en PDF/CSV con firmas digitales y timestamps inmutables.

6. SEGURIDAD, AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

- **Constraint DB:** Restricción a nivel de base de datos para garantizar estrictamente 1 voto por usuario registrado por cada moción.
- **Log de Auditoría Inmutable:** Registro de cada acción crítica (timestamp, ID usuario, IP, voto emitido, cambio en acta) para respaldo político posterior.
- **Modo Ancho de Banda Reducido:** Opción para desactivar la recepción de video HD manteniendo activos los canales de audio, texto colaborativo y votación en redes de baja conectividad.